

2023-2024 数学分析 2 期末试题 B 及解答 + 点评

晨锦辉永生之语

2025 年 7 月 2 日

1 叙述题解答

题目 1. 叙述推广的第一积分中值定理或者第二积分中值定理。

答案.

定理 1 (积分第一中值定理). 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则存在 $\eta \in [m, M]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \eta \int_a^b g(x) dx,$$

这里 M 和 m 分别表示 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的上确界和下确界.

特别地, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad (1)$$

定理 2 (积分第二中值定理). 设 $f \in R[a, b]$, g 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx. \quad (2)$$

特别是, 如果 g 在 $[a, b]$ 上单调增加且 $g(x) \geq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\xi^b f(x) dx; \quad (3)$$

如果 g 在 $[a, b]$ 上单调减少且 $g(x) \geq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx. \quad (4)$$

■

点评. 送分题.

题目 2. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与函数 $f(x)$ 定义在同一个数集 D 上, 叙述 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$ 的定义, 并给出一个函数列一致收敛的判别方法。

答案.

定义 1 (一致收敛). 设 $\{S_n(x)\}(x \in D)$ 是一函数序列, 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在仅与 ε 有关的正整数 $N(\varepsilon)$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时,

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$$

对一切 $x \in D$ 成立, 则称 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 记为 $S_n(x) \Rightarrow S(x)$, $x \in D$.

定理 3 (Weierstrass 判别法). 若存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得

$$|u_n(x)| \leq a_n, \quad n = 1, 2, \dots, \forall x \in I \subset \mathbb{R},$$

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

■

2 填空题的解答

题目 3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解析. 两次洛必达算出来是 0.

□

点评. 送分题.

题目 4. 设 $f(x) = e^{-x}$, 则不定积分 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解析. $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \int f'(\ln x) d \ln x = f(\ln x) + C = \frac{1}{x} + C.$

□

点评. 送分.

题目 5. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解析. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx = -\frac{2x+1}{2(x+1)^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}.$

□

点评. 送分题.

题目 6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解析. 由 Abel 第一定理知显然是 $(1, 5]$.

□

点评. 送分题, 要细心.

3 计算题的解答

题目 7 (满分 5 分). 计算 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx$.

解. 令 $\sqrt{\frac{x+2}{x-2}} = t$, 解得 $x = \frac{2(1+t^2)}{t^2-1}$, $dx = -\frac{8t}{(t^2-1)^2} dt$. 故

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx &= \int \frac{t^2-1}{2(1+t^2)} \cdot t \cdot \left(-\frac{8t}{(t^2-1)^2} \right) dt \\ &= -4 \left(\frac{1}{4} \ln|1-t| - \frac{1}{4} \ln|t+1| + \frac{1}{2} \arctan(t) \right) \\ &= 2 \left(\ln(\sqrt{x-2} - \sqrt{x+2}) + \arctan \left(\frac{1}{2} (x - \sqrt{x-2}\sqrt{x+2}) \right) \right). \end{aligned}$$

□

点评. 有点计算量. 需要认真算.

题目 8 (满分 5 分). 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \sec^2 \frac{\pi}{4n} + \sec^2 \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \sec^2 \frac{n\pi}{4n} \right)$.

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \sec^2 \frac{\pi}{4n} + \sec^2 \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \sec^2 \frac{n\pi}{4n} \right) = \int_0^1 \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} x \right) dx = \frac{4}{\pi}$.

□

点评. 送分题.

题目 9. 计算极坐标系下曲线 $\rho(\theta) = a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^3$ 的弧长, 其中 $a > 0$ 是常数, $0 \leq \theta \leq 3\pi$.

解. $l = \int_0^{3\pi} \sqrt{\rho^2(\theta) + (\rho'(\theta))^2} d\theta = \frac{3\pi}{2} a^2$.

□

点评. 送分题. 注意利用公式

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$

题目 10 (满分 5 分). 在区间 $(-1, 1)$ 内, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+2} x^n$ 的和函数.

解. 设

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+2}.$$

我们有 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+2} =: \frac{1}{x^2} g(x)$, 计算

$$g'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x},$$

故 $g(x) = \int_0^x \frac{t}{1-t} dt = -x - \ln(1-x)$. 因此

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} - \frac{2(-x - \ln(1-x))}{x^2}, & -1 < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

□

点评. 有点难算, 认真计算就可以.

题目 11. 将函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上展开成余弦级数.

解.

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 x \, dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1. \\ a_n &= 2 \int_0^1 x \cos(n\pi x) \, dx \\ &= 2 \left[x \cdot \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 - 2 \int_0^1 \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \, dx \\ &= 2 \left[\frac{\sin(n\pi)}{n\pi} \cdot 1 - 0 \right] - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) \, dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \\ &= \frac{2}{n^2\pi^2} (1 - (-1)^n). \end{aligned}$$

故

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2} \cos((2k+1)\pi x).$$

□

点评. 送分.

4 证明题的解答

题目 12. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, $\{a_n\} \subseteq [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \in (a, b)$, 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, 3 \cdots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

证明. 由闭区间的性质, 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c \in [a, b]$. 记 $M := \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$, $m := \inf_{a \leq x \leq b} f(x)$. 不妨设 $c \in (a, b)$, 则任给 $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 命 $\delta := \min \left\{ c - a, b - c, \frac{\varepsilon}{4(M - m) + 1} \right\}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in (c - \delta, c + \delta) \subset [a, b]$. 此时由上一问, 知 $f \in R[a, c - \delta]$, $f \in R[c + \delta, b]$, 于是依可积的第二充要条件知在这两个区间上分别存在某个分划 $P_i (i = 1, 2)$, 使得 $\sum_{P_i} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4}$. 将 P_1, P_2 添上分点 $c - \delta, c + \delta$ 构成新的分划 P , 则

$$\sum_P \omega_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{4} + 2(M - m) \cdot \frac{\varepsilon}{4(M - m) + 1} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon,$$

故 $f \in R[a, b]$.

□

题目 13. 证明:

(1) 若 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$, $x \in I$, 且对每个正整数 n , $f_n(x)$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界;

(2) 若 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 在 I 上都一致收敛, 且对每个正整数 n , $f_n(x), g_n(x)$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x) \cdot g_n(x)\}$ 在 I 上都一致收敛。

简证. (1) 由 $f_n \Rightarrow f (n \rightarrow \infty), x \in I$, 于是由函数列的 Cauchy 收敛准则知, 给定 $\varepsilon_0 = 1, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 均有

$$|f_n(x) - f_{N+1}(x)| < 1 \implies |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1 \leq M' + 1,$$

由于 $|f_n(x)| \leq M_n (n = 1, 2, \dots, N+1)$, 则令 $M = \max\{M', M_n\}$, 即得所证。

(2) 由 (1) 知 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 在 I 上一致有界, 从而 f, g 也有界, 不妨设 $|f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M$, 则有

$$\begin{aligned} |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| &= |f_n(x)g_n(x) - f(x)g_n(x) + f(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)|M + |g_n(x) - g(x)|M \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

题目 14. 设 $p_n = \frac{u_n + |u_n|}{2}, q_n = \frac{u_n - |u_n|}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$

1. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛;

2. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都发散;

3. 给出一个条件收敛但不是绝对收敛的级数。

证明. 1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 由于

$$0 \leq p_n \leq |u_n|, \quad 0 \leq q_n \leq |u_n|, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则由 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 的收敛性, 立刻得到 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性。

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ (或 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$) 也收敛, 则由

$$\sum_{n=1}^{\infty} q_n = \sum_{n=1}^{\infty} p_n - \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (\text{或} \quad \sum_{n=1}^{\infty} p_n = \sum_{n=1}^{\infty} q_n + \sum_{n=1}^{\infty} u_n)$$

可知 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ (或 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$) 也收敛, 于是得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} p_n + \sum_{n=1}^{\infty} q_n$$

的收敛性, 从而产生矛盾。

3. $\sum_{n=114514}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$

□